

Tutoria 3

01/04

Introdução às Estruturas de Decisão

Fundamentos da Programação de Computadores
Prof: Fischer Ferreira

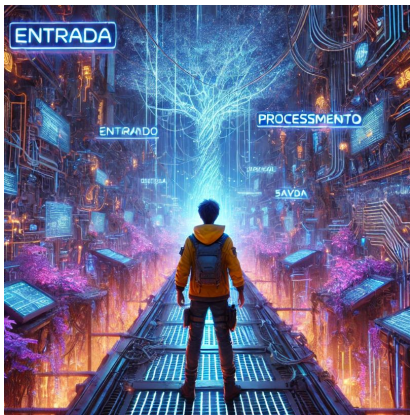
Estruturas de decisão

Após atravessar os Salões das Variáveis, Alex chega a uma nova área do Templo da Programação: a **Câmara das Escolhas**. Diante dele, três portões digitais brilham em cores diferentes. Uma placa antiga revela:

“Apenas quem domina o poder da **decisão lógica** poderá seguir adiante.”

Para abrir os portões, Alex precisa aprender a **tomar decisões no código**, usando estruturas como if, elif e else. Cada portão reage a uma **condição diferente**, e somente a sequência correta de decisões fará com que se abram.

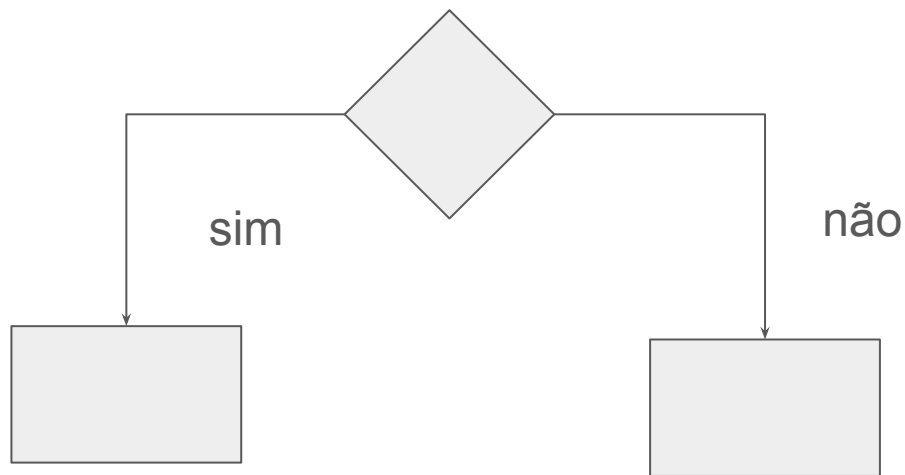
Sua missão agora é ajudar Alex a **analisar situações**, **criar condições** e **executar diferentes caminhos** de acordo com o que o programa encontrar.



1
2
3
4
5
6
7

numero = 12

if(numero == 10)



Fase 1: Entrada na Câmara das escolhas

Alex precisa decidir se quer entrar ou não na Câmara das escolhas.



Programa pergunta: **Você quer entrar na Câmara das escolhas, sim ou não?**

- Caso a escolha seja sim - imprimir: **bora lá!**
- Caso a escolha seja não - imprimir: **volte para fase das variáveis!**

Fase 2: Desbloqueio de Portões Lógicos

Alex precisa abrir um portão digital que só libera passagem dependendo da quantidade de chaves mágicas coletadas.



Programa pergunta: **Quantas chaves mágicas você coletou?**

- Caso sejam 3 chaves - imprima: **Portão de bronze aberto!**
- Caso sejam 5 chaves - imprima: **Portão de prata aberto!**
- Caso sejam 7 chaves - imprima: **Portão de ouro aberto!**
- Se não for 3, 5 ou 7 - imprima: **Número incorreto de chaves. Portão permanece fechado.**

Fase 3: Verificação do nível de força do personagem

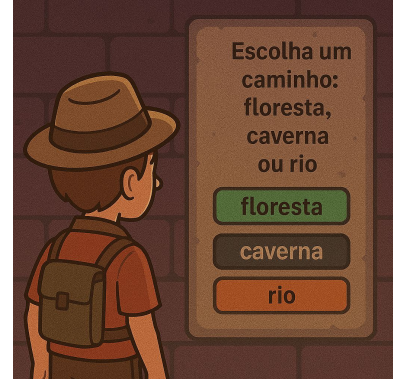


Programa verifica o nível de força do personagem

- Se o nível estiver acima de 100 imprima: **Níveis aceitáveis de força**
- Se o nível estiver abaixo de 100 imprima: **Precisa estudar mais para melhorar seus níveis de força**

Fase 4: Escolha do Caminho no Labirinto

Alex encontra um labirinto com três caminhos, mas só um leva ao destino certo.



Programa: **Escolha um caminho: floresta, caverna ou rio:**

- Caso seja **floresta** - imprima: **Você foi atacado por robôs-programadores. Volte ao início.**
- Caso seja **caverna** - imprima: **Você encontrou um enigma lógico!**
- Caso seja **rio** - imprima: **Você atravessou com sucesso para a próxima fase!**
- Nenhuma das opções imprima: **Caminho inválido. Tente novamente.**

Fase 5: Cofre Codificado com Adivinhação

Um cofre mágico precisa de uma senha entre 1 e 10. Alex tem uma tentativa para adivinhar o número.

senha_secreta = 7

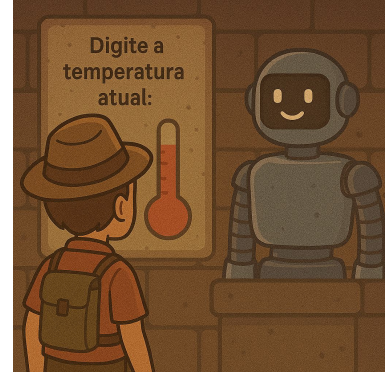
Programa: **Tente adivinhar a senha entre 1 e 10**

- Caso a senha_tentativa for igual a senha_secreta imprima: **Senha correta! Cofre aberto.**
- Caso a senha_tentativa for menor que a senha_secreta imprima: **Senha muito baixa.**
- Caso a senha_tentativa for maior que a senha_secreta imprima: **Senha muito alta.**



Fase 6: Termômetro de Temperatura Digital

Alex precisa calibrar um robô que só funciona se a temperatura estiver ideal.



Programa: **Digite a temperatura atual**

- Caso a temperatura for menor ou igual a 25 imprima: **Temperatura ideal. Robô funcionando.**
- Caso a temperatura for menor que 15 imprima: **Muito frio! Robô congelado.**
- Caso a temperatura for maior que 25 imprima: **Muito quente! Robô superaquecido.**